

# 化学工程与工艺

## 一、专业简介

湖南大学化学工程与工艺专业起源于 1912 年湖南公立高等工业学校的应用化学专科，1946 年湖南大学首次成立化学工程系，先后经历几次更名，1998 年国家专业目录调整正式定名为化学工程与工艺专业，1958 年获得学士学位授予权，2010 年成为国家首批“卓越工程师教育培养计划”试点专业，2014 年起三次通过中国工程教育专业认证，2019 年入选国家级一流本科专业建设点。

化学工程与工艺专业拥有国家级化学实验教学示范中心，国家工科化学基础课程教学基地，国家级大学生实践教学基地，先进催化教育部工程研究中心，以及中石化湖南石油化工有限公司、湖南丽臣实业股份有限公司等长期稳定的实践教学基地，构建了“学校-学院-企业三位一体”的专业工程实践平台，为工程实践能力、创新创业能力培养提供了坚实的保障。由教育部创新团队领衔，以立德树人为根本任务，定位于技术变革、社会转型及国际竞争压力对化工行业发展提出的新需求，毕业生适合从事化学、化工及相关学科领域的科学研究、技术开发、教育教学、政策制定、行政管理等工作。

## 二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，化学工程与工艺专业培养掌握坚实的自然科学知识、化学工程技术基础知识和一定的人文社会科学知识，具有较强的社会责任感、良好的道德修养和心理素质，具备较强的工程实践能力、创新能力、团队精神、国际视野和管理能力的德智体美劳全面发展的新时代经世致用高级专业人才。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 掌握化工专业所需的数学、自然科学、人文社会科学和经济管理等知识，具有正确的世界观、人生观、价值观，具备社会责任感和工程职业道德。
3. 掌握扎实的化学基础知识和化学工程与工艺专业基本知识与技能，具有较强的创新能力和较高的专业综合素质，能够进行化工新产品、新工艺、新过程及设备的设计与研发。
4. 能够运用现代信息技术掌握专业所需的相关信息，熟悉化工职业和行业、环境保护和可持续发展等方面相关的方针、政策和法律法规。
5. 具有较强的自学和终身学习的意识和能力、不断提升自身的发展潜力，具有与国际交流、竞争与合作要求相适应的语言能力和开阔的国际视野。

## 三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和专业认证提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学化学工程与工艺专业的毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、计算、工程基础和专业基础知识，并用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对复杂工程问题开发和设计创新性解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并从公共健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释

数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通交流：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理和经济决策：理解并掌握工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习。具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

| 培养目标 \ 毕业要求                                                                     | 1<br>工程知识 | 2<br>问题分析 | 3<br>设计/开发解决方案 | 4<br>研究 | 5<br>使用现代工具 | 6<br>工程与可持续发展 | 7<br>伦理和职业规范 | 8<br>个人与团队 | 9<br>沟通交流 | 10<br>项目管理和经济决策 | 11<br>终身学习 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| 1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。            |           |           |                |         |             |               | •            | •          | •         | •               | •          |
| 2. 掌握化工专业所需的数学、自然科学、人文社会科学和经济管理等知识，具有正确的世界观、人生观、价值观，具备社会责任感和工程职业道德。             | •         | •         |                |         |             | •             | •            |            |           |                 |            |
| 3. 掌握扎实的化学基础知识和化学工程与工艺专业基本知识与技能，具有较强的创新能力和较高的专业综合素质，能够进行化工新产品、新工艺、新过程及设备的设计与研发。 | •         | •         | •              | •       | •           |               |              |            |           |                 |            |
| 4. 能够运用现代信息技术掌握专业所需的相关信息，熟悉化工职业和行业、环境保护和可持续发展等方面相关的方针、政策和法律法规。                  |           |           |                |         | •           | •             |              |            |           | •               |            |
| 5. 具有较强的自学和终身学习的意识和能力、不断提升自身的发展潜力，具有与国际交流、竞争与合作要求相适应的语言能力和开阔的国际视野。              |           |           |                |         |             |               |              | •          | •         |                 | •          |

#### 四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

| 课程类别 | 通识教育课程 |        | 专业教育课程 |      |        |               |       |     |      | 毕业要求学分 |
|------|--------|--------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|------|--------|
|      | 通识必修课程 | 通识选修课程 | 专业必修课程 |      |        | 多元发展课程（28 学分） |       |     |      |        |
|      |        |        | 专业基础   | 专业核心 | 其他实践环节 | 专业选修          | 跨专业选修 | 国际化 | 创新创业 |        |
| 学分数  | 38     | 10     | 29     | 37   | 19     | ≥7            | ≥2    | 不限  | ≥2   | 161    |

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

| 化学工程与工艺本科专业指导性教学计划 |      |                                                 |                      |             |      |                                                     |                                          |      |     |      |      |    |          |
|--------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----|------|------|----|----------|
| 序号                 | 课程类别 | 课程编码                                            | 课程名称                 | 学分          | 开课单位 | 学时                                                  |                                          |      |     | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |          |
|                    |      |                                                 |                      |             |      | 大班授课                                                | 小班讨论                                     | 实验实践 | 总计  |      |      |    |          |
| 1                  | 通识必修 | TB001MY24                                       | 马克思主义基本原理            | 3           | 马院   | 40                                                  |                                          | 16   | 56  | 考试   | 3    |    |          |
| 2                  |      | TB002MY24                                       | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2           | 马院   | 32                                                  |                                          |      | 32  | 考试   | 4    |    |          |
| 3                  |      | TB003MY24                                       | “移动”思政课堂（思政实践）       | 1           | 马院   |                                                     |                                          | 32   | 32  | 考查   | 5    |    |          |
| 4                  |      | TB004MY24                                       | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 3           | 马院   | 40                                                  |                                          | 16   | 56  | 考查   | 4    |    |          |
| 5                  |      | TB005MY24                                       | 中国近现代史纲要             | 3           | 马院   | 40                                                  |                                          | 16   | 56  | 考试   | 1    |    |          |
| 6                  |      | TB006MY24                                       | 思想道德与法治              | 3           | 马院   | 40                                                  |                                          | 16   | 56  | 考试   | 2    |    |          |
| 7                  |      | TB007MY24 I                                     | 形势与政策 I              | 0.25        | 马院   | 4                                                   |                                          |      | 4   | 考查   | 1    |    |          |
| 8                  |      | TB007MY24 II                                    | 形势与政策 II             | 0.25        | 马院   | 4                                                   |                                          |      | 4   | 考查   | 2    |    |          |
| 9                  |      | TB007MY24 III                                   | 形势与政策 III            | 0.25        | 马院   | 4                                                   |                                          |      | 4   | 考查   | 3    |    |          |
| 10                 |      | TB007MY24 IV                                    | 形势与政策 IV             | 0.25        | 马院   | 4                                                   |                                          |      | 4   | 考查   | 4    |    |          |
| 11                 |      | TB007MY24 V                                     | 形势与政策 V              | 0.25        | 马院   | 4                                                   |                                          |      | 4   | 考查   | 5    |    |          |
| 12                 |      | TB007MY24 VI                                    | 形势与政策 VI             | 0.25        | 马院   | 4                                                   |                                          |      | 4   | 考查   | 6    |    |          |
| 13                 |      | TB007MY24 VII                                   | 形势与政策 VII            | 0.25        | 马院   | 4                                                   |                                          |      | 4   | 考查   | 7    |    |          |
| 14                 |      | TB007MY24 VIII                                  | 形势与政策 VIII           | 0.25        | 马院   | 4                                                   |                                          |      | 4   | 考查   | 8    |    |          |
| 15                 |      | TB011MY24                                       | 国家安全教育               | 1           | 马院   | 16                                                  |                                          |      | 16  | 考查   | 1    |    |          |
| 16                 |      |                                                 | “四史”类思政课程            |             |      | 1                                                   | 中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。 |      |     |      |      |    | 1-6 学期完成 |
| 17                 |      |                                                 | TB001WY24 I          | 大学英语 I      | 2    | 外语                                                  | 32                                       |      |     | 32   | 考试   | 1  |          |
| 18                 |      |                                                 | TB001WY24 II         | 大学英语 II     | 2    | 外语                                                  | 32                                       |      |     | 32   | 考试   | 2  |          |
| 19                 |      |                                                 | TB001WY24 III        | 大学英语 III    | 2    | 外语                                                  | 32                                       |      |     | 32   | 考试   | 3  |          |
| 20                 |      |                                                 | TB001XK24B           | 计算与人工智能概论 B | 4    | 信科                                                  | 48                                       |      | 32  | 80   | 考试   | 1  |          |
| 21                 |      |                                                 | TB001TY24 I          | 体育 I        | 1    | 体育                                                  |                                          |      | 36  | 36   | 考查   | 1  |          |
| 22                 |      |                                                 | TB001TY24 II         | 体育 II       | 1    | 体育                                                  |                                          |      | 36  | 36   | 考查   | 2  |          |
| 23                 |      |                                                 | TB001TY24 III        | 体育 III      | 1    | 体育                                                  |                                          |      | 36  | 36   | 考查   | 3  |          |
| 24                 |      |                                                 | TB001TY24 IV         | 体育 IV       | 1    | 体育                                                  |                                          |      | 36  | 36   | 考查   | 4  |          |
| 25                 |      |                                                 | TB001WZ24            | 军事理论        | 2    | 武装                                                  | 36                                       |      |     | 36   | 考查   | 2  |          |
| 26                 |      |                                                 | TB002WZ24            | 军事技能        | 2    | 武装                                                  |                                          |      | 112 | 112  | 考查   | 1  |          |
| 27                 |      |                                                 | TB001XG24            | 大学生心理健康教育   | 1    | 学工                                                  | 16                                       |      | 16  | 32   | 考查   | 2  |          |
| 28                 |      |                                                 | TB001GX24            | 劳动教育与素养     | 0    | 化工                                                  | 8                                        |      | 24  | 32   | 考查   | 6  | 1-6 学期完成 |
| 29                 | 通识选修 | 包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通。 |                      |             | 10   | 每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。 |                                          |      |     |      |      |    |          |

| 序号 | 课程类别 | 课程编码          | 课程名称          | 学分  | 开课单位 | 学时   |      |      |     | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
|----|------|---------------|---------------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|----|
|    |      |               |               |     |      | 大班授课 | 小班讨论 | 实验实践 | 总计  |      |      |    |
| 30 | 专业基础 | ZJ001SX24A I  | 高等数学 A I      | 5   | 数学   | 80   | 16   |      | 96  | 考试   | 1    |    |
| 31 |      | ZJ001SX24A II | 高等数学 A II     | 5   | 数学   | 80   | 16   |      | 96  | 考试   | 2    |    |
| 32 |      | ZJ002SX24A    | 线性代数 A        | 3   | 数学   | 48   |      |      | 48  | 考试   | 2    |    |
| 33 |      | ZJ003SX24A    | 概率论与数理统计 A    | 3   | 数学   | 48   |      |      | 48  | 考试   | 3    |    |
| 34 |      | ZJ001WD24A I  | 普通物理 A I      | 3   | 物理   | 48   | 16   |      | 64  | 考试   | 2    |    |
| 35 |      | ZJ001WD24A II | 普通物理 A II     | 3   | 物理   | 48   | 16   |      | 64  | 考试   | 3    |    |
| 36 |      | ZJ002WD24A I  | 普通物理实验 A I    | 1   | 物理   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 2    |    |
| 37 |      | ZJ002WD24A II | 普通物理实验 A II   | 1   | 物理   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 3    |    |
| 38 |      | ZJ002JX24     | 工程制图          | 2   | 机械   | 28   |      | 8    | 36  | 考试   | 1    |    |
| 39 |      | ZJ002DQ24     | 电工电子学         | 3   | 电气   | 42   |      | 12   | 54  | 考试   | 3    |    |
| 40 | 专业核心 | ZH104HG24D I  | 物理化学 D I      | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 3    |    |
| 41 |      | ZH104HG24D II | 物理化学 D II     | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 4    |    |
| 42 |      | ZH102HG24C I  | 有机化学 C I      | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 3    |    |
| 43 |      | ZH102HG24C II | 有机化学 C II     | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 4    |    |
| 44 |      | ZH101HG24B    | 无机化学 B        | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 1    |    |
| 45 |      | ZH103HG24E    | 分析化学 E        | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 2    |    |
| 46 |      | ZH121HG24 I   | 化工原理 I        | 2.5 | 化工   | 40   |      |      | 40  | 考试   | 3    |    |
| 47 |      | ZH121HG24 II  | 化工原理 II       | 2.5 | 化工   | 40   |      |      | 40  | 考试   | 4    |    |
| 48 |      | ZH117HG24     | 基础无机化学实验      | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 1    |    |
| 49 |      | ZH118HG24C    | 基础有机化学实验 C    | 2   | 化工   |      |      | 64   | 64  | 考查   | 4    |    |
| 50 |      | ZH120HG24D I  | 基础物理化学实验 D I  | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 4    |    |
| 51 |      | ZH120HG24D II | 基础物理化学实验 D II | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 5    |    |
| 52 |      | ZH119HG24C    | 基础分析化学实验 C    | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 2    |    |
| 53 |      | ZH122HG24 I   | 化工原理实验 I      | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 4    |    |
| 54 |      | ZH122HG24 II  | 化工原理实验 II     | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 5    |    |
| 55 |      | ZH125HG24     | 化学反应工程*       | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 5    |    |
| 56 |      | ZH124HG24     | 化工热力学*        | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 5    |    |
| 57 |      | ZH128HG24     | 化工设计          | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |    |
| 58 |      | ZH127HG24     | 化工工艺学         | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |    |
| 59 |      | ZH126HG24     | 化工分离工程        | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |    |
| 60 |      | ZH123HG24     | 化工设备机械基础      | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 4    |    |
| 61 | 其他实践 | ZS116HG24B    | 认识实习 B        | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 2    |    |
| 62 |      | ZS117HG24     | 生产实习(含仿真实习)   | 2   | 化工   |      |      | 64   | 64  | 考查   | 6    |    |
| 63 |      | ZS121HG24     | 化工基础设计        | 2   | 化工   |      |      | 64   | 64  | 考查   | 4    |    |
| 64 |      | ZS122HG24     | 化工综合设计        | 3   | 化工   |      |      | 96   | 96  | 考查   | 6    |    |
| 65 |      | ZS004GX24A    | 工程训练 A        | 3   | 工训   |      |      | 96   | 96  | 考查   | 4    |    |
| 66 | 其他实践 | ZS125HG24     | 毕业设计(论文)      | 5   | 化工   |      |      | 160  | 160 | 考查   | 8    |    |
| 67 |      | ZS126HG24     | 化工专业创新实验      | 3   | 化工   |      |      | 96   | 96  | 考查   | 7    |    |

| 序号 | 课程类别      | 课程编码                    | 课程名称          | 学分 | 开课单位 | 学时                 |      |      |    | 考核方式 | 开课学期     | 备注       |
|----|-----------|-------------------------|---------------|----|------|--------------------|------|------|----|------|----------|----------|
|    |           |                         |               |    |      | 大班授课               | 小班讨论 | 实验实践 | 总计 |      |          |          |
| 68 | 专业选修      | DZ149HG24               | 化工导论（研讨课）     | 1  | 化工   | 16                 |      |      | 16 | 考查   | 1        | 限选模块     |
| 69 |           | DZ142HG24               | 化工仪表与自动化      | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 5        |          |
| 70 |           | DZ135HG24               | 化工安全与环保*      | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 6        |          |
| 71 |           | DZ151HG24               | 工程伦理与化工技术经济   | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 6        |          |
| 72 |           | DZ160HG24               | 精细化学品合成与应用*   | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考查   | 5        | 专业通选     |
| 73 |           | DZ157HG24               | 生物化工基础*       | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考查   | 6        |          |
| 74 |           | DZ164HG24               | 化工前沿*         | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考查   | 6        |          |
| 75 |           | DZ167HG24               | 工业催化原理及应用*    | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考查   | 7        |          |
| 76 |           | DZ168HG24               | 化工专业英语与文献检索*  | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考查   | 7        |          |
| 77 |           | DZ169HG24               | 计算机在化工中的应用*   | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 7        |          |
| 78 |           | DZ166HG24               | 清洁能源化工基础*     | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 7        |          |
| 79 |           | DZ153HG24               | 环境工程概论*       | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 7        |          |
| 80 |           | DZ188HG24               | 化工产品市场营销      | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 7        |          |
| 81 |           | A2011050M               | 高等化工热力学#      | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 6        |          |
| 82 |           | A2011053M               | 高等分离科学与技术#    | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 7        |          |
| 83 |           | A2011073M               | 固体催化剂表征方法#    | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 6        |          |
| 84 |           | DZ110HG24               | 高分子化学*        | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考查   | 5        | 化工产品工程方向 |
| 85 |           | DZ150HG24               | 制药工艺学*        | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考查   | 6        |          |
| 86 |           | DZ156HG24               | 产业用化学助剂开发与创业* | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考查   | 6        |          |
| 87 |           | DZ158HG24               | 高分子材料*        | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 7        |          |
| 88 |           | DZ159HG24               | 高分子物理*        | 2  | 化工   | 32                 |      |      | 32 | 考试   | 6        |          |
| 89 | DZ155HG24 | 化工数学*                   | 2             | 化工 | 32   |                    |      | 32   | 考试 | 5    | 化工过程工程方向 |          |
| 90 | DZ165HG24 | 化工过程分析与合成*              | 2             | 化工 | 32   |                    |      | 32   | 考试 | 5    |          |          |
| 91 | DZ161HG24 | 新型分离技术*                 | 2             | 化工 | 32   |                    |      | 32   | 考试 | 7    |          |          |
| 92 | DZ162HG24 | 化工传递过程*                 | 2             | 化工 | 32   |                    |      | 32   | 考查 | 6    |          |          |
| 93 | DZ163HG24 | 反应器设计*                  | 2             | 化工 | 32   |                    |      | 32   | 考查 | 7    |          |          |
| 94 | 跨专业选修     | 修读范围与其他专业的专业核心课程和专业选修课程 |               |    | ≥2   | 见其他专业培养方案中课程名带*的课程 |      |      |    |      |          |          |
| 95 | 国际化       |                         |               |    | 不限   | 无最低学分要求。修读学分方式见备注  |      |      |    |      |          |          |
| 96 | 创新创业      |                         |               |    | ≥2   | 修读学分方式见备注          |      |      |    |      | 6        | 1-6 学期完成 |

\*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 7 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于2学分，学生可修读其他专业的专业课程，带\*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加1个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

## 六、修课计划

| 学期        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 必修课学分     | 23.25 | 25.25 | 22.75 | 23.75 | 7.25  | 11.25 | 3.25  | 5.25 |
| 选修课学分（建议） | 1     | 0     | 0     | 0     | 13    | 12    | 13    | 0    |
| 总学分       | 24.25 | 25.25 | 22.75 | 23.75 | 20.25 | 23.25 | 16.25 | 5.25 |
| 必修课门数     | 11    | 13    | 11    | 13    | 6     | 7     | 2     | 2    |
| 选修课门数（建议） | 1     | 0     | 0     | 0     | 7     | 6     | 6     | 0    |
| 总门数       | 12    | 13    | 11    | 13    | 13    | 13    | 8     | 2    |

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

## 七、专业教育课程修读时序图

